CÁLCULO NUMÉRICO
IMEC - UERJ

Cálculo Numérico - Apresentação da disciplina

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

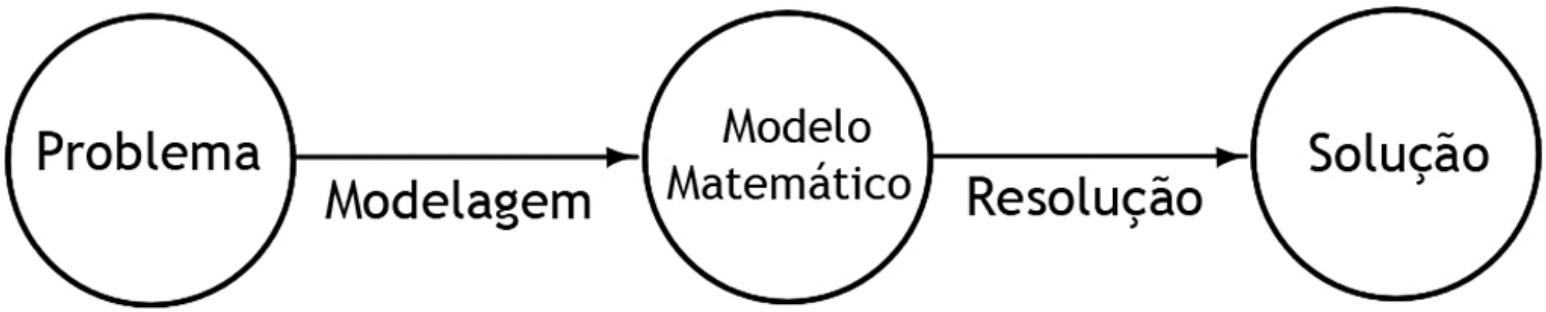
Github: `https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ`

Sumário

1. Objetivo da disciplina
2. Programa da disciplina
3. Metodologia de avaliação

Objetivo da disciplina

Estudar métodos numéricos para obter soluções de problemas reais que possam ser representados por modelos matemáticos.



Fonte: Humes et. al (1984, p. 1)

Figura 1: Etapas para solucionar um problema da natureza.

Motivação: Aproximação da solução de problemas complexos que normalmente não são resolvidos por técnicas analíticas.

Programa da disciplina

PARTE 1

1. Aritmética de ponto flutuante
   - 1.1. Conversão decimal para binário e vice-versa
   - 1.2. Forma normalizada no padrão IEEE-754
2. Cálculo de raízes
   - 2.1. Método da Bisseção
   - 2.2. Método do Ponto Fixo (ou da Iteração linear)
   - 2.3. Método de Newton-Raphson
3. Sistemas Lineares
   - 3.1. Métodos Diretos
     - 3.1.1. Eliminação de Gauss
     - 3.1.2. Fatoração LU
     - 3.1.3. Sistemas Mal Condicionados
   - 3.2. Métodos Iterativos
     - 3.2.1. Jacobi
     - 3.2.2. Gauss-Seidel
     - 3.2.3. Critérios de convergência: Linhas e Sassenfeld

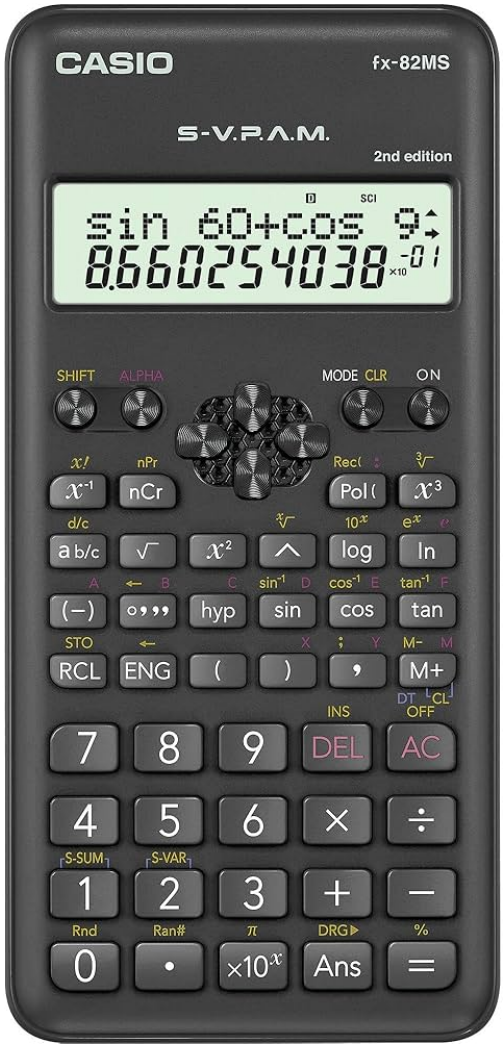
Programa da disciplina

PARTE 2

4. Interpolação Polinomial
   - 4.1. Forma de Lagrange
   - 4.2. Forma de Newton
   - 4.3. Erro na interpolação
5. Ajuste de Curvas pelos Mínimos Quadrados
   - 5.1. Reta
   - 5.2. Parábola
   - 5.3. Linearização - Exponencial
6. Integração Numérica
   - 6.1. Regra dos Trapézios
   - 6.2. Regra de Simpson
   - 6.3. Erros na integração

Programa da disciplina

OBS.: OS ALUNOS DEVERÃO USAR CALCULADORA CIENTÍFICA PARA RESOLVER TODAS AS LISTAS DE EXERCÍCIOS E PROVAS!



Livros

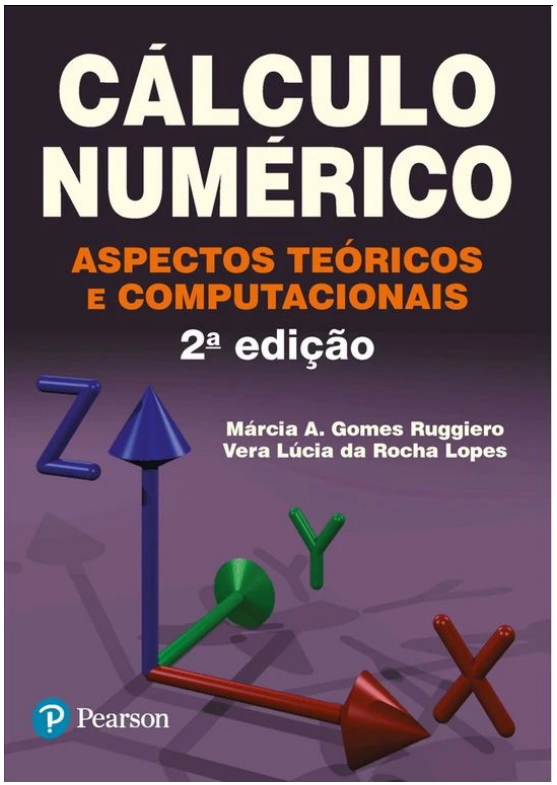
1. Aritmética de Ponto Flutuante IEEE-754:

1. **Site do curso - Github - Pasta Aulas:**
   `https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ`
2. **Site do Prof. Raymundo de Oliveira**
   `https://www.raymundodeoliveira.eng.br/binario.html`
3. **Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo - Versão Python**, da UFRGS `https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-py/livro-py.pdf`

Livros

2. Demais tópicos do curso:

Cálculo Numérico - Aspectos teóricos e Computacionais - Ruggiero/Lopes.



Livros

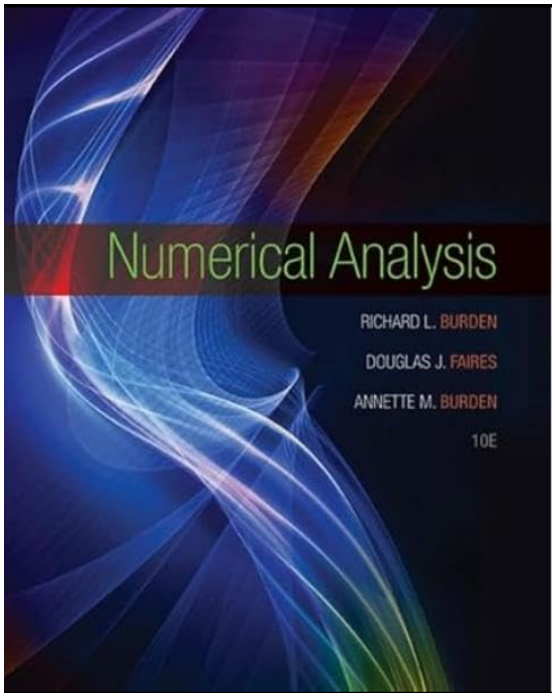
Bibliografia complementar

1. **Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo - Versão Python**, da UFRGS
   `https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-py/livro-py.pdf`
2. **Computação Numérica - Métodos e Implementações**, de Milton Brown do Coutto Filho e Vinícius Biajoni Braga Flôr.

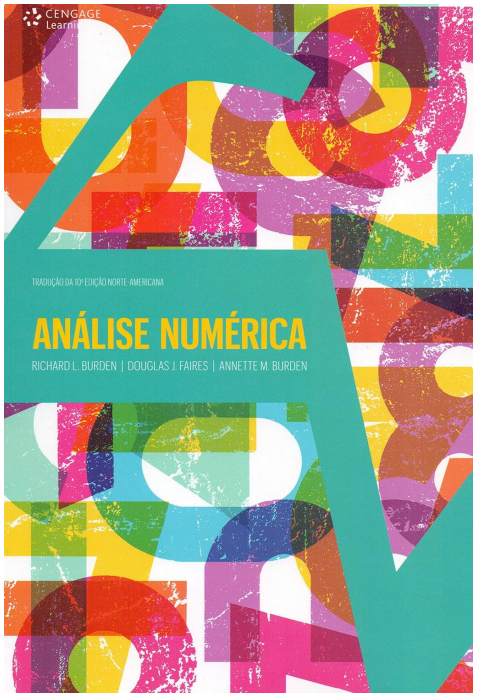


Livros

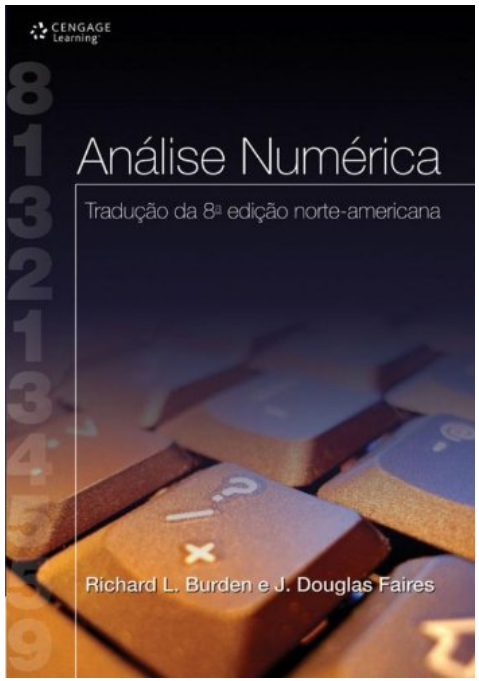
4. **Numerical Analysis** (Ed. Port.: **Análise Numérica**) - **Burden/Faires**



(a) Ed. nova



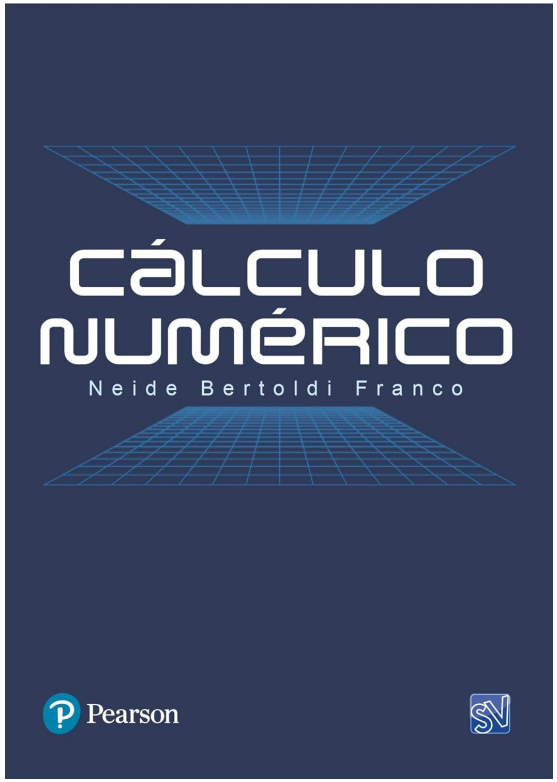
(b) Ed. Port.1



(c) Ed. Port. 2

Livros

5. **Cálculo Numérico - Neide B. Franco**.



Metodologia de avaliação

Os alunos serão avaliados através de:

- **Três provas escritas** P_1**,** P_2**,** P_3, valendo cada uma $10,0$ pontos;
- **Avaliações somente em sala de aula** $T_1, T_2, \ldots, T_n$ **(testes curtos de 30 minutos, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.)** valendo $1,0$ ponto cada.

A média semestral (MS) será dada por

$$MS = MP + MT,$$

onde:

- MP é a **média aritmética das duas notas mais altas** do conjunto $\{P_1, P_2, P_3\}$;
- $MT = \dfrac{T_1 + T_2 + \cdots + T_n}{n}$ é a **média aritmética dos testes, exercícios e apresentações, todos em sala de aula**.

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a PF e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.

Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final MF em até 1,0 ponto.

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

Metodologia de avaliação

Obs 1.: Para todas as avaliações, não será permitido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet (celular, smartwatch, tablet, notebook, etc.) e também não será permitida nenhuma consulta a qualquer material físico ou digital.

Obs 2.: Não haverá nenhum trabalho escrito para casa, pois sabemos que a IA já está fazendo isso muito bem!

Metodologia de avaliação

Obs 1.: Para todas as avaliações, não será permitido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet (celular, smartwatch, tablet, notebook, etc.) e também não será permitida nenhuma consulta a qualquer material físico ou digital.

Obs 2.: Não haverá nenhum trabalho escrito para casa, pois sabemos que a IA já está fazendo isso muito bem!

Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas P_1, P_2 ou P_3 e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.

Obs.: Quem faltar às datas de P_1, P_2 e P_3 simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas.**
Quem faltou, perdeu! Simples assim!

Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas P_1, P_2 ou P_3 e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.

Obs.: Quem faltar às datas de P_1, P_2 e P_3 simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas**.
Quem faltou, perdeu! Simples assim!

Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas P_1, P_2 ou P_3 e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.
Obs.: Quem faltar às datas de P_1, P_2 e P_3 simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas**.
Quem faltou, perdeu! Simples assim!

Datas das provas

P_1: 16/12/2026 (Quarta-feira)

- Aritmética de ponto flutuante (Padrão IEEE-754)
- Raízes ou zeros de funções reais (Bisseção, Ponto Fixo, Newton-Raphson)

P_2: 24/02/2027 (Quarta-feira)

Sistemas Lineares:
- Métodos diretos (Eliminação de Gauss e Fatoração LU)
- Métodos iterativos (Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel e Critérios de convergência)

P_3: 29/03/2027 (Segunda-feira)

- Interpolação polinomial
- Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)
- Integração numérica

Reposição: 05/04/2027 (Segunda-feira)

Prova Final: 12/04/2027 (Segunda-feira)